BÀI GIẢNG JAVA

NGÔN NGỮ JAVA

BIẾN

Định nghĩa và khởi tạo

- Biến = Trị có thay đổi theo thời gian
- 3 đặc điểm của biến:

  Tên biến, Trị khởi tạo, tầm vực (scope)

- Cú pháp định nghĩa biến:

```
DataType <ten_bien> [= tri_khoi tao];
```

- Ví dụ

```
int count;
int age1= 21;
String s = "Hello";
```

Tầm vực của biến

- Khối chương trình mà biến có ý nghĩa (tham khảo được)

Method parameter scope

Member variable scope

```
public class MyClass {
    public int property1;

    public void myMethod(int i) {
        String s = "Hello";
        if(true) {
            int j = 5;
            System.out.print(j);
        }
        System.out.print(s);
        System.out.print(i);
        System.out.print(j); //Lỗi biên dịch
    }
}
```

Local variable scope

Quy tắc đặt tên biến

- Tên biến phân biệt hoa thường. Có thể chứa ký tự, số, _, $
- Không bắt đầu bằng số và không được đặt tên trùng từ khóa
- Không chứa khoảng trắng, ký hiệu toán học
- Khuyến nghị
  - Đặt tên biến có nghĩa
  - Bắt đầu bằng chữ thường. Ví dụ: dateOfBirth, address, description, placeOfBirth
  - Biến tạm trong phạm vi hẹp có thể đặt a, i, j….
  - Tránh kết hợp nhiều ngôn ngữ (Tiếng Anh + Việt…)

CÁC KIỂU DỮ LIỆU

Kiểu dữ liệu cơ sở

Kiểu	Kích thước	Trị mặc định	Giá trị	Ví dụ
byte	1 byte	0	[-128, 127]	byte x = 56;
short	2 byte	0	[-32768..32767]	short x = 1000;
int	4 byte	0	[-2,147,483,648, 2,147,483,647]	int x = 150000;
long	8 byte	0	[-9,223,372,036,854,775,808 (2^63), 9,223,372,036,854,775,807 (2^63 – 1)]	long x = 653535535632l;
float	4 byte	0.0	$1.4E^{-45}$ - $3.4028235E^{38}$	float x = 5.421f
double	8 byte	0.0	4.9E-34 - 1.7976931348623157E308	doube x = 5.421d
char	2 byte		0 đến 65,535	char c = ‘b‘;
boolean	1 bit	false	True (1), false (0)	boolean b = true;

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

Cấu trúc rẽ nhánh

```
if (condition) {
    //Statements;
} else {
    //Statement;
}

Ví dụ:

int = 5;
if(i > 2) {
    System.out.print("Hello");
}
```

```
switch (expression) {
   case Cons1: Statements; break;
    case Cons2: Statements; break;
    . . .
   default : Statements;
 }

Ví dụ:

char grade = 'A';

switch (A) {
    case 'A':
        System.out.print("Excellent");
        break;
    case 'B':
        System.out.print("Very good");
        break;
    default:
        System.out.print("Invalid value");
 }
```

Cấu trúc lặp

```
while (condition){
    Statements;
}

Ví dụ:

int i =0;
while (i < 5){
    System.out.print(i);
    i++;
}
```

```
do {
    Statements;
}
while (condition);

Ví dụ:

int i = 0;
do{
    System.out.print(i);
    i++;
}
While(i < 5)
```

Cấu trúc lặp

```
for (varInit ; Condition ; GroupStatements2)
{
    Statements1;
}

Ví dụ:
int[] a = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    System.out.println(a[i]);
}
```

```
for (varInit:List)  {
    Statements;
}

Ví dụ:
int[] a = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
for (int n : a) {
    System.out.println(n);
}
```

- Bỏ qua 1 lần lặp: **continue**
- Cắt vòng lặp: **break**

NHẬP LIỆU TỪ BÀN PHÍM

Scanner

- Sử dụng lớp Scanner thuộc gói java.util. Khi sử dụng cần import
- Tạo đối tượng thuộc lớp này và gọi `next(), nextInt(), nextDouble()`
- Ví dụ:

```
import java.util.Scanner;

public class HelloWorld {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.print("Enter your name: ");
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      String s = sc.next();
      System.out.println("Hello " + s);

   }
}
```

Scanner – Nhập số nguyên

- Sử dụng lớp Scanner thuộc gói java.util. Khi sử dụng cần import
- Tạo đối tượng thuộc lớp này và gọi `next(), nextInt(), nextDouble()`
- Ví dụ:

```
import java.util.Scanner;

public class HelloWorld {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.print("Enter your number: ");
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      int i = sc.nextInt();
      System.out.println("i = " + i);
   }
}
```

Scanner – Bài tập

- Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 1 số nguyên trong khoảng [0, 100]. Nếu số ngoài khoảng này yêu cầu người dùng nhập lại cho tới khi đúng thì thôi. In ra số đã nhập

  Gợi ý: Kết hợp Scanner và vòng lặp while

- Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập và năm sinh khoảng [1900, 2010]. In ra tuổi của người dùng

  Gợi ý: Để lấy năm hiện tại sử dụng với lớp Calendar thuộc package java.util:

```
import java.util.Calendar;

public class HelloWorld {
   public static void main(String[] args) {
      Calendar c = Calendar.getInstance();
      System.out.println(c.get(c.YEAR));
   }
}
```

MẢNG

Định nghĩa và khai báo

- Định nghĩa: là kiểu dữ liệu có cấu trúc gồm một tập hợp cố định các phần tử có cùng kiểu dữ liệu
- **Các thông tin liên quan đến mảng**: tên mảng, số phần tử của mảng, kiểu dữ liệu của mảng.
  - Khai báo

```
//dang 1: [Kiểu_dữ_liệu] tên_mảng[];
int i[];

//dang 2: [Kiểu_dữ_liệu][] tên_mảng;
int[] i;
```

- Cấp phát bộ nhớ: Cần chỉ định số phần tử

```
int i[] = new int[10];
```

Định nghĩa và khai báo

- Khai báo và xác định giá trị từng phần tử

```
//Khai bao va khoi tao inline
int i[] = new int[] {5, 6, 7, 8, 9, 10};

//Khai bao va khoi tao khac nhau
int j;
j = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};
```

- Truy suất thông qua chỉ số (bắt đầu từ 0)

```
//Khai bao va khoi tao inline
int i[] = new int[] {5, 6, 7, 8, 9, 10};
System.out.println(i[2]);
```

- Điếm số phần tử dùng thuộc tính `.length`

```
//Khai bao va khoi tao inline
int i[] = new int[] {5, 6, 7, 8, 9, 10};
System.out.println(i.length);
```

Duyệt mảng

- Cách 1

```
int values[] = new int[] {5, 6, 7, 8, 9, 10};

for(int i = 0; i < values.length; i++) {
    System.out.println(values[i]);
}
```

- Cách 2 (Java 7 trở lên)

```
int values[] = new int[] {5, 6, 7, 8, 9, 10};

for(int i : values) {
    System.out.println(i);
}
```

- Mảng 2 chiều được coi là mảng 1 chiều trong đó mỗi phần tử là 1 mảng 1 chiều

BÀI TẬP

- Viết chương trình nhập vào n phần tử int của 1 mảng (n nhập từ bàn phím). In ra mảng đó và tổng các phần tử
- Viết chương trình nhập vào n phần tử int của 1 mảng (n nhập từ bàn phím). Sau đó nhập 1 số nguyên từ bàn phím. In ra chỉ số của phần tử đó
- Viết chương trình nhập vào n phần tử int của 1 mảng (n nhập từ bàn phím). Tìm và in ra phần tử lớn nhất

  Gợi ý: Sử dụng `Math.max()`
- Viết chương trình nhập vào các số nguyên và tính tổng các số đó, nếu tổng lớn hơn > 50 thì kết thúc vòng lặp và hiển thị thông báo tổng của các số đã nhập.

CHUỖI

Khai báo chuỗi

- Khai báo

```
String <ten_bien> [= tri_khoi tao];
```

  - Ví dụ

```
String s = “abc”;
```

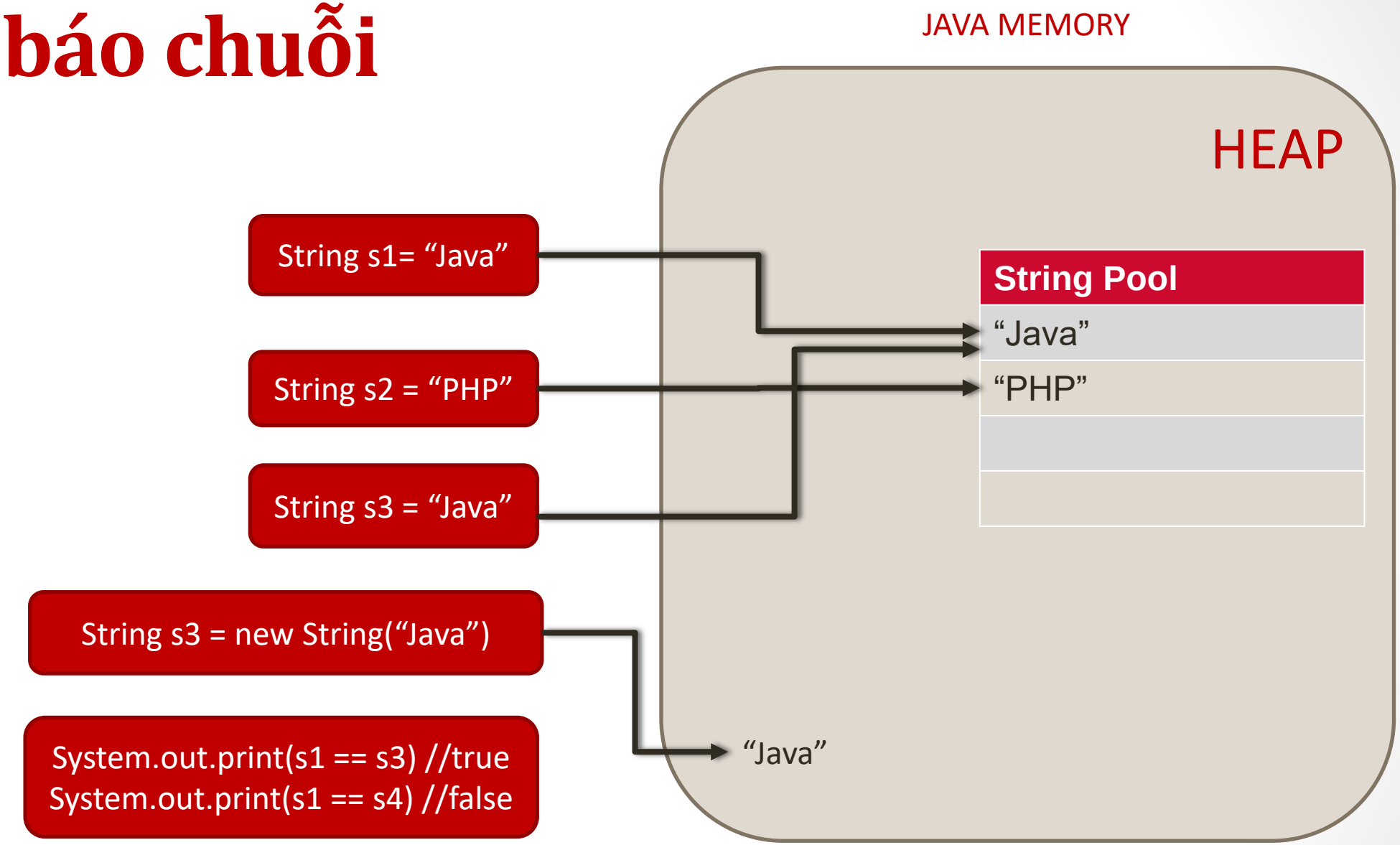
  - Tránh sử dụng

```
String s = new String(“abc”);
```

- Chuỗi sử dụng phép gán trực tiếp được lưu giữ (interned)

  trong StringConstantPool và tái sử dụng khi giá trị giống nhau

Khai báo chuỗi



Một số lưu ý

- Luôn so sánh chuỗi sử dụng

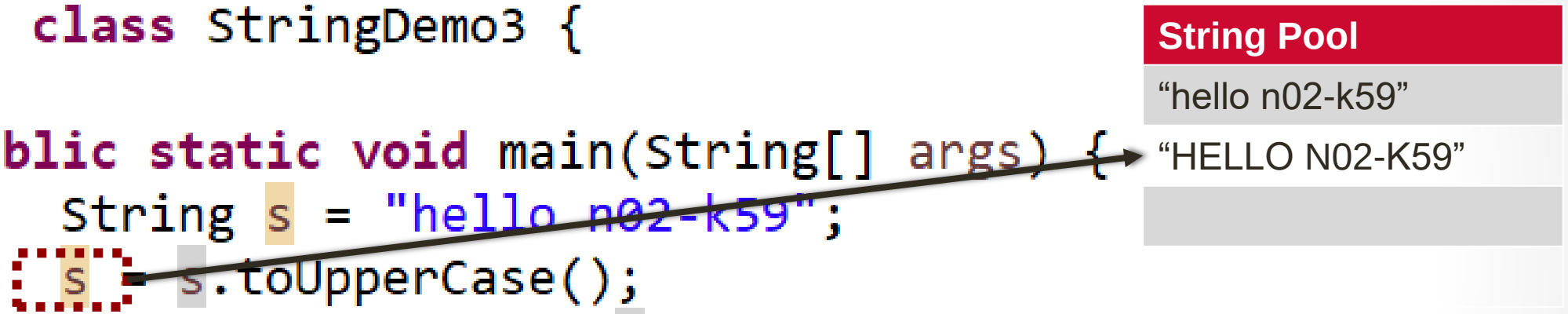
```
String s1 = "abc";
System.out.println(s1.equals("abc"));
//hoặc
System.out.println(“abc”.equals(s1));
```

- Chuỗi là kiểu immutable (không thay đổi được). Các hàm biến đổi chuỗi đều sinh ra chuỗi mới và cần gán lại vào biến

```
String s = new String("  abc  ");
//s không thay đổi
s.trim();
System.out.print(s); //”  abc  “
//cần gán lại
S = s.trim();
System.out.print(s); //”abc“
```

Một số lưu ý

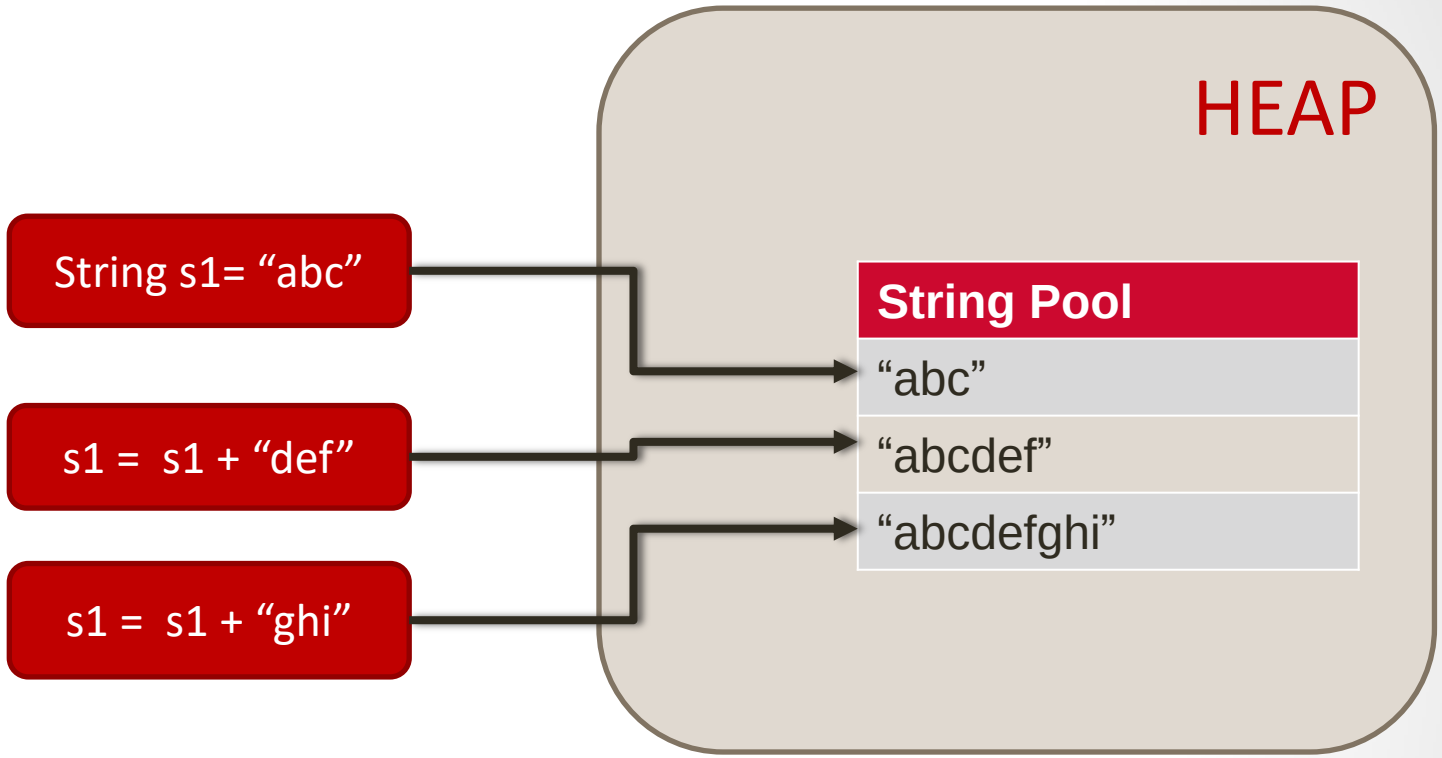
```
2  public class StringDemo3 {
3
4      public static void main(String[] args) {
5          String s = "hello n02-k59";
6          s = s.toUpperCase();
7          System.out.println(s);
8      }
9  }
0
```



Nối chuỗi

- Sử dụng dấu +

```
String s1 = "An";
System.out.println("My
name is " + s1);
```



- Việc nối chuỗi sẽ sinh ra chuỗi mới

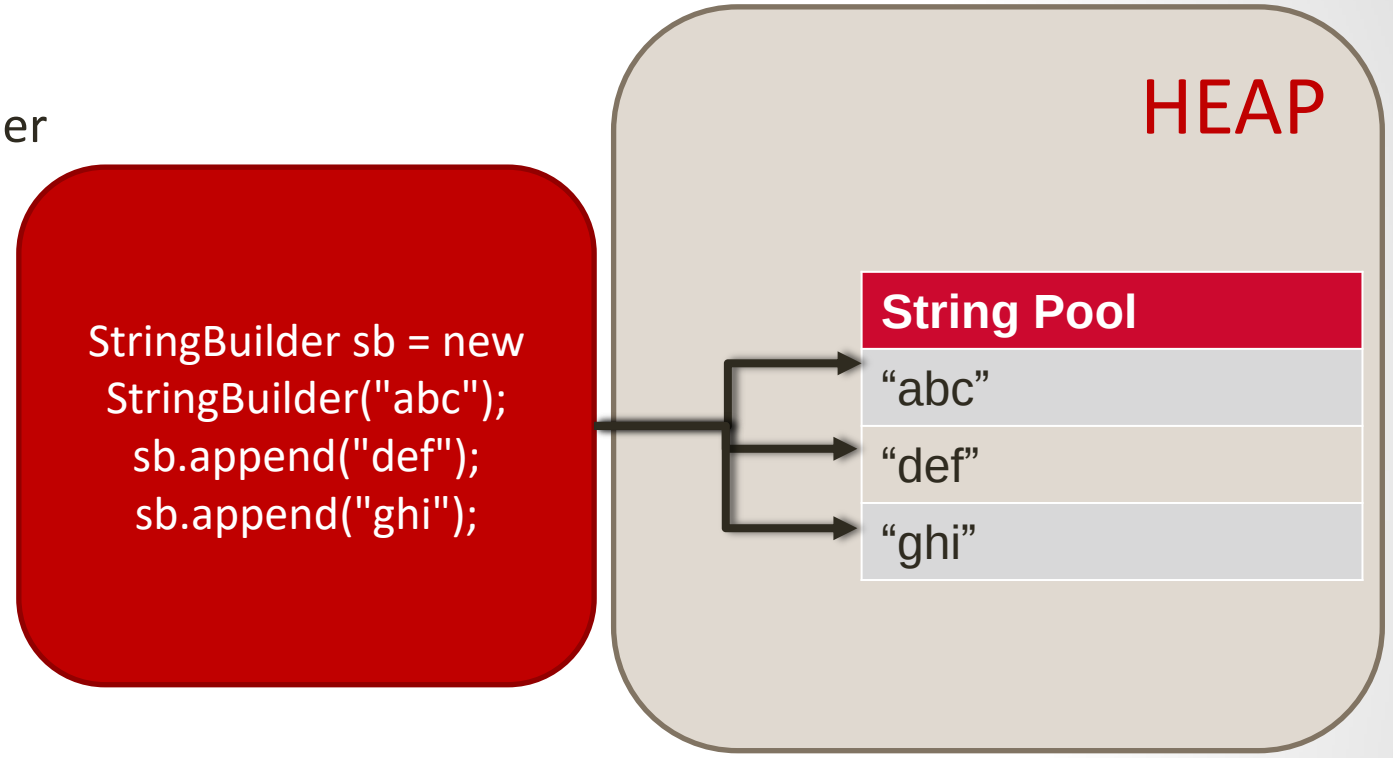
```
String s1 = "abc";
s1 = s1 + "def";
s1 = s1 + "ghi";
System.out.println(s1);
```

Nối chuỗi – StringBuilder

- Nếu cần nối chuỗi dài nên sử dụng StringBuilder

```
StringBuilder sb = new
StringBuilder("abc");
sb.append("def");
sb.append("ghi");

System.out.println(sb.toString());
```



- Dùng StringBuilder khó đọc hơn cộng chuỗi thông thường nên cân nhắc dùng khi chuỗi dài

Chuỗi – 1 số hàm thường dùng

- Cắt chuỗi thành mảng các chuỗi con: `.split(String regex, int limit)`

```
//cắt chuỗi bởi dấu cách và tối đa 2 phần tử
String s = "myemail@gmail.com"
String[] sArr = s.split("@", 2);
System.out.print(sArr[0]); //myemail
System.out.print(sArr[1]); //gmail.com
```

- Nối chuỗi từ mảng: String `.join(CharSequence delimiter, CharSequence… elements)`

```
String s = String.join(" ", sArr);
```

- Loại bỏ khoảng trắng trước và sau chuỗi: `.trim()`

```
String s = "  abc  ";
String s = s.trim();
System.out.print(s); //"abc"
```

- Vị trí đầu tiên của chuỗi khác (bắt đầu từ 0): `.indexOf(String s)`

```
String s = "Hello world";
System.out.print(s.indexOf("world")); //6
```

Nối chuỗi – Bài tập

- Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào họ tên. In ra Họ và Tên. Biết chữ cuối cùng là tên, còn lại là họ. Chú ý cắt khoảng trắng thừa

  Ví dụ: “Nguyen Van An ” thì họ là “Nguyen Van” còn tên là “An”. “Bui Trung” thì họ là “Bui” còn tên là “Trung”

BÀI TẬP

- Viết chương trình nhập vào n phần tử int của 1 mảng (n nhập từ bàn phím). Tính và in ra tổng
- Viết hàm nhận vào 2 mảng và in ra mảng tổng (mỗi phần tử là tổng của 2 phần tử thuộc mảng đầu vào, có số phần tử bằng mảng nhiều phần tử hơn)
- Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào 1 mảng các số nguyên bằng 1 chuỗi duy nhất với các phần tử các nhau bởi dấu cách " ". In ra số phần tử và tổng các phần tử

Ví dụ: Người dùng nhập "3 4 5 33 554 67 23 6 8 5"

In ra: Số phần tử: 10; Tổng: 708

Tài liệu tham khảo

https://freetuts.net/cac-kieu-du-lieu-trong-java-1037.html

https://www.geeksforgeeks.org/interning-of-string/

Core Java(TM), Volume I—Fundamentals - Cay S. Horstmann